

Découvrir les notions fondamentales des Frameworks PHP



Présentation des Frameworks PHP



Qu'est-ce qu'un Framework web ?

Un Framework est une boîte à outils pour aider les développeurs dans la réalisation de leurs tâches. Frame (cadre) et work (travail).

Un Framework contient des composants autonomes qui permettent de résoudre les problèmes souvent rencontrés par les développeurs (CRUD, arborescence, normes, sécurités, etc.).

Un Framework n'est pas uniquement une boîte à outils. Il peut aussi désigner une méthodologie.

Un Framework est donc perçu comme un squelette, regroupant chaque os et articulations (ici composants/librairies) de manière harmonieuse mais surtout de manière fiable !

Pourquoi utiliser un framework ?

L'objectif de l'utilisation d'un Framework est de :

- maximiser la productivité du développeur qui l'utilise.
- faciliter la maintenance de l'application Web réalisée.

Voici les trois raisons à utiliser un Framework :

- **Rapidité** : le Framework permet un gain de temps et une livraison beaucoup plus rapide qu'un développement à zéro.
- **Organisation** : l'architecture d'un Framework favorise une bonne organisation du code source (modèle MVC par exemple).
- **Maintenabilité** : l'organisation du Framework facilite la maintenance du logiciel et la gestion des évolutions.

Les critères de choix d'un Framework PHP

1. la courbe d'apprentissage du Framework ne devrait pas être trop dure.
2. Le Framework PHP doit répondre aux exigences techniques de votre projet. (version PHP minimale , supporter la ou les bases de données du projet, ...)
3. Un bon équilibre de fonctionnalités du Framework vis-à-vis du projet. Choisir un Framework minimal pour un petit projet.
4. Une bonne documentation et un bon support sont importants pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre Framework PHP.

Les Frameworks PHP les plus populaires

Il est difficile d'obtenir une liste définitive des Frameworks PHP. Wikipédia liste 40 Frameworks PHP.

Voici quelques-uns des meilleurs Frameworks PHP en usage aujourd'hui :

1. Laravel
2. Symfony
3. Zend Framework / Laminas Project
4. Yii Framework
5. ...

Le framework Laravel



- Offre une solution MVC complète.
- a son propre ORM Eloquent ORM.
- Utilise le moteur de templating Blade. On peut utiliser PHP dans Blade, contrairement aux autres.
- Packalyst, une collection de paquets Laravel, compte plus de 15 000 paquets utilisable .
- Dispose de l'outil de ligne de commande Artisan Console qui permet d'automatiser les tâches répétitives et de générer rapidement du code squelette.
- Dispose de plusieurs outils utiles tels que Mix pour la compilation des actifs CSS et JS, et Socialite pour l'authentification OAuth.
- Bénéficie d'une large communauté de développeurs

Le framework Symfony



- Supporte la plupart des bases de données.
- a son propre ORM Doctrine.
- Utilise le moteur de templating Twig, qui est facile à apprendre, rapide et sûr.
- Packagist * liste plus de 4 000 paquets Symfony téléchargeable prête à utiliser.
- dispose d'un support professionnel (support commercial de Sensio Labs) , contrairement à la plupart des autres frameworks PHP.
- S'intègre facilement avec des frameworks populaires comme Drupal.

Le Zend framework/ Laminas Project

- C'est un framework complètement orienté objet.
- Basé sur une méthodologie agile.
- Il suit strictement le modèle de conception MVC
- La communauté de Laminas dispose d'un forum et d'un groupe Slack pour la collaboration et le support.
- Le seul inconvénient de Zend réside dans le fait qu'il n'est pas aussi facile à maîtriser.



Le Yii Framework

Le nom de ce framework, Yii, signifie « simple et évolutif » en chinois. Il signifie également « Yes, It Is ! ».

Les principaux avantages de l'utilisation du framework Yii sont:

- C'est assez facile à installer et à démarrer
- Il est préchargé avec un modèle Bootstrap
- Il est livré avec un design élégant pour commencer rapidement
- C'est un framework PHP qui est également livré avec un débogueur
- Il est livré avec un générateur de code de classe extrêmement puissant appelé Gii. Le générateur de code Gii peut rapidement construire un squelette de code pour vous, ce qui permet de gagner du temps.
- La communauté Yii offre un support en direct via Slack ou IRC.



Avant d'utiliser des Frameworks PHP

Avant d'utiliser un framework PHP, il faut connaître :

- Le langage PHP lui-même. La plupart des frameworks fonctionnent avec PHP version 7.2 ou supérieure.
- Le PHP orienté objet, car la plupart des frameworks PHP modernes sont orientés objet.
- Les bases de données et la syntaxe SQL. Chaque framework PHP a sa propre liste de bases de données supportées.
- ORM (Object-Relational-Mapping) est une méthode d'accès aux données d'une base de données utilisant une syntaxe orientée objet au lieu d'utiliser le langage SQL. De nombreux frameworks PHP ont leur propre ORM intégré.

Avant d'utiliser des Frameworks PHP

Avant d'utiliser un framework PHP, il faut connaître :

- Le fonctionnement des serveurs web comme Apache et Nginx.
- Architecture MVC (Modèle – Vue – Contrôleur). Les frameworks PHP suivent généralement le modèle de conception MVC
- L'utilisation d'une interface en ligne de commande (commande-line interface ou CLI) permet de se sentir à l'aise dans un framework PHP.

L'architecture MVC



L'architecture MVC

Le but du pattern MVC est de séparer la logique du code en trois parties que l'on retrouve dans des fichiers distincts.

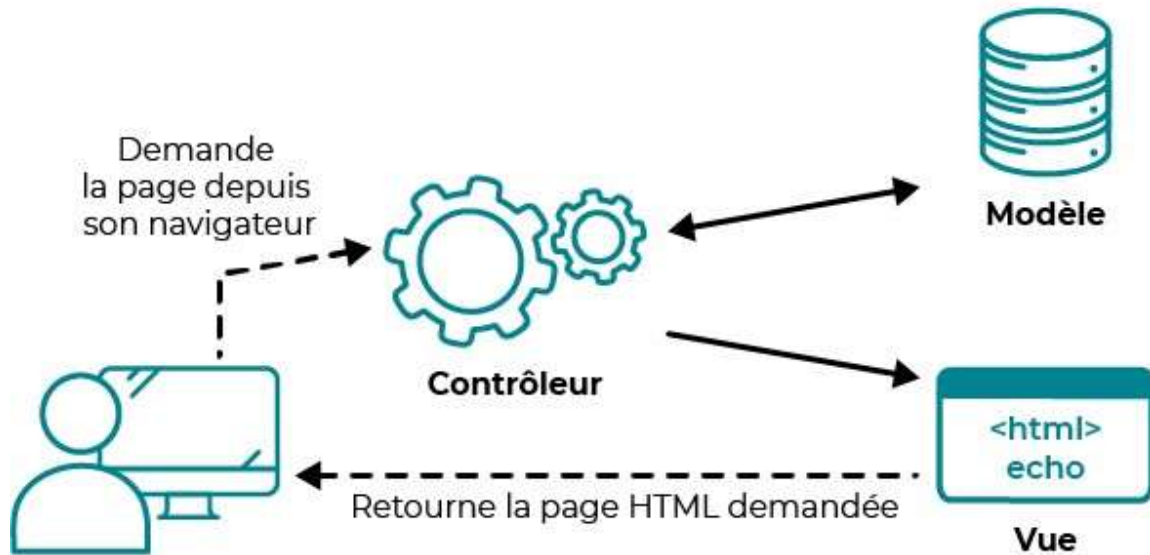
- **Modèle** : cette partie gère la logique métier. Le modèle communique avec la BDD. C'est lui qui s'occupe de récupérer un article en base par exemple. On y trouve des algorithmes complexes et des requêtes SQL.
- **Vue** : cette partie se concentre sur l'affichage. Elle affiche à l'utilisateur des données contenues dans des variables. On y trouve essentiellement du code HTML mais aussi quelques boucles et conditions PHP très simples.
- **Contrôleur** : cette partie gère les échanges avec l'utilisateur. C'est en quelque sorte l'intermédiaire entre l'utilisateur, le modèle et la vue. Le modèle lui transmet les données récupérées en base de données, puis il transmet ces données à la vue.

L'architecture MVC

Quel composant de l'architecture MVC modifier ?



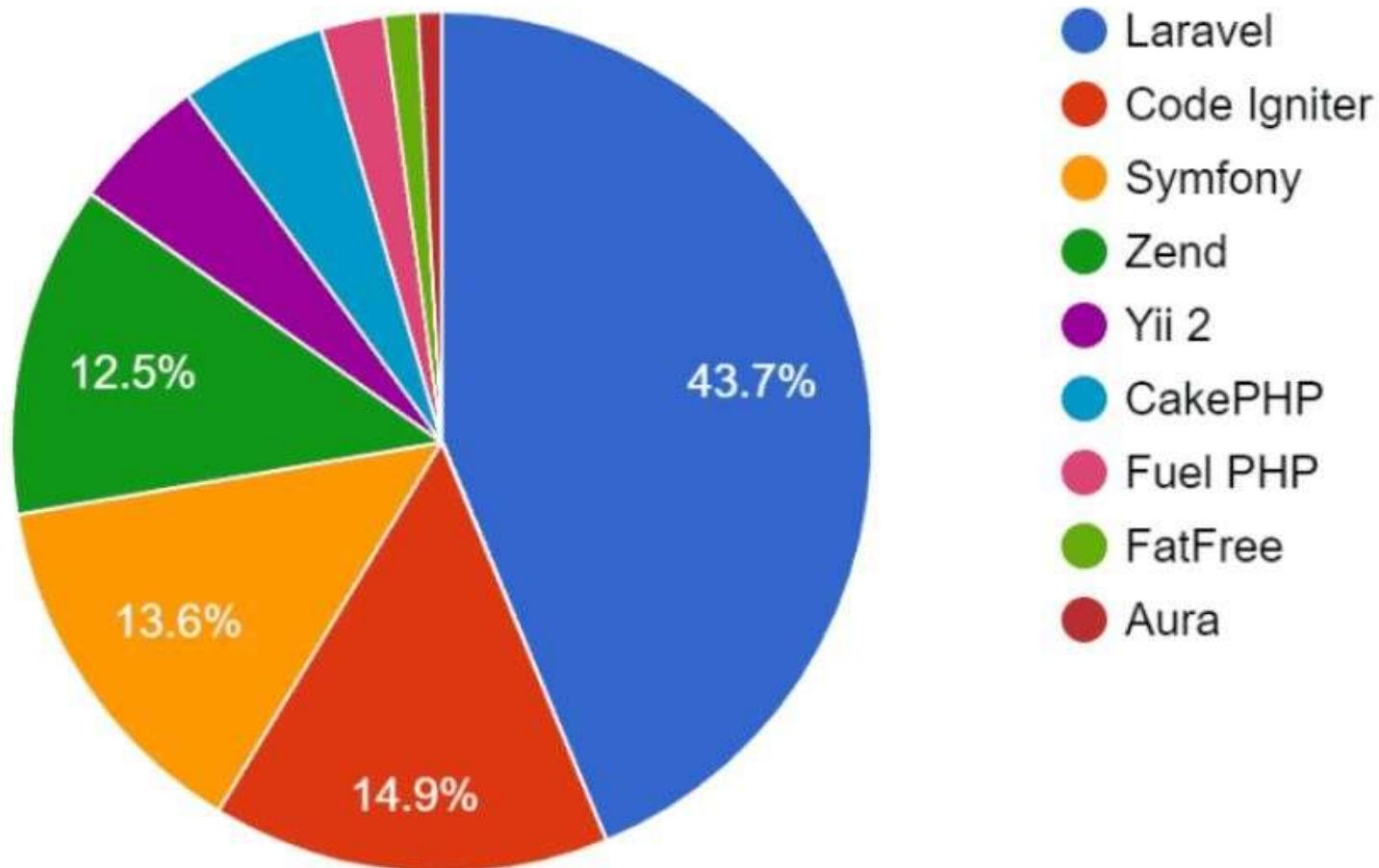
L'architecture MVC



1. Le contrôleur reçoit des requêtes de l'utilisateur.
2. Le contrôleur va demander au modèle d'effectuer certaines actions (lire des informations depuis une base de données,...) et de lui renvoyer les résultats.
3. Le contrôleur va adapter ce résultat et le donner à la vue.
4. Enfin, le contrôleur va renvoyer la nouvelle page HTML, générée par la vue, à l'utilisateur.

Pourquoi choisir le Framework Laravel ?

Laravel est le Framework PHP le plus utilisé au monde



Pourquoi choisir le Framework Laravel ?

1. Une sécurité de haut niveau: Avec Laravel, votre application Web ne présente aucun risque d'injections SQL involontaires et cachées.
2. Performance: Laravel propose divers outils qui aident les développeurs à améliorer leurs performances.
3. Bibliothèques orientées objet: Laravel possède des bibliothèques orientées objet et d'autre pré installées, qui ne se trouvent dans aucun autre framework PHP. Comme la bibliothèque d'authentification.
4. Documentation et communauté: Laravel possède une puissante communauté de développeurs qui fournit en une assistance en permanence.
5. Tests unitaires: Avec les tests unitaires de Laravel, chaque module de votre application Web est testé avant la mise en ligne du site.

Pourquoi choisir le Framework Laravel ?

- 6. Intégration aux services de messagerie : Il fournit également des pilotes pour Mailgun, SMTP, Mandrill, SparkPost, la fonction de courrier électronique de PHP et Amazon SES.
- 7. Créateur d'applications multilingues: Le framework Laravel vous aide donc à créer facilement et rapidement votre application Web dans différentes langues.
- 8. Tutoriels Laracasts : Laravel propose des fonctionnalités de Laracasts, un mélange de tutoriels vidéo gratuits et payants qui vous montrent comment utiliser Laravel pour le développement.

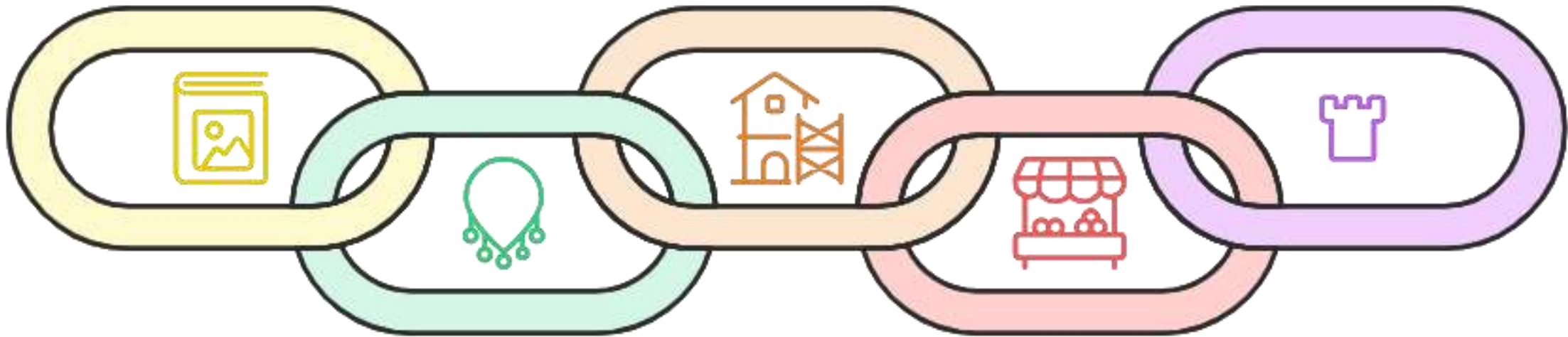
Pourquoi choisir le Framework Laravel ?

Laravel Framework

Simplicité et
expressivité

Système de
migration

Sécurité



ORM Eloquent

Écosystème riche

Préparer l'environnement de Laravel



Les outils pour Laravel

Pour travailler avec Laravel, vous avez besoin de :

1. PHP
2. Un serveur Local (Apache ou Nginx), permettant l'exécution du PHP
3. Un serveur de base de données pour gérer vos bases de données.
4. Composer, un gestionnaire de dépendances pour PHP
5. IDE et Editeurs de code (Visual Studio Code, Atom, PHPStorm ...)
6. Navigateurs Web : Laravel est compatible sur tous les navigateurs récents (Chrome, Firefox ou Safari)

Téléchargement et installation de PHP

- Pour installer PHP vous allez devoir vous rendre sur la page de téléchargement Windows du site

officiel : <http://windows.php.net/download/>.

- Installer la version 7.3 ou plus
- Vérifier que php est bien installé en exécutant la commande dans la console `php --version` .

Configuration des extensions nécessaires pour PHP

Les extensions PDO, Tokenizer, OpenSSL et Mbstring de PHP doivent être activées.

Dans le fichier Le fichier de configuration de PHP php.ini , décommenter les lignes ci-dessous en enlevant le point-virgule au début des lignes :

```
;extension=php_mbstring.dll
```

```
;extension=php_openssl.dll
```



Qu'est-ce qu'un Composer?

Composer est un logiciel gestionnaire de dépendances libre écrit en PHP. Il permet à ses utilisateurs de déclarer et d'installer les bibliothèques dont le projet principal a besoin. Il permet de télécharger et de mettre à jour des bibliothèques externes.

Exemple:

- Pour gérer des dates, vous pouvez utiliser Carbon
- Pour gérer les paiements Paypal, vous pouvez utiliser la bibliothèque officielle PayPal PHP SDK.



Composer permet également de créer des projets Laravel et de télécharger le framework.

Le framework Laravel est un simple assemblage de plusieurs dizaines de bibliothèques.

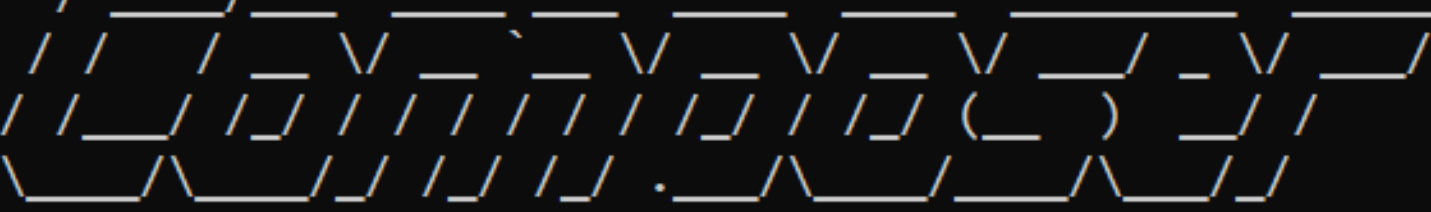
Installation de Composer

Pour installer Composer, il suffit de télécharger un installeur <https://getcomposer.org/download/> et téléchargez Composer-Setup.exe.

Vérifiez lors de l'installation que le chemin par défaut vers PHP est bien C:\PHP\php.exe. car Composer est un fichier PHP et a besoin d'être exécuté.

Pour vérifier que tout fonctionne exécuter composer sur la ligne de commande comme suit:

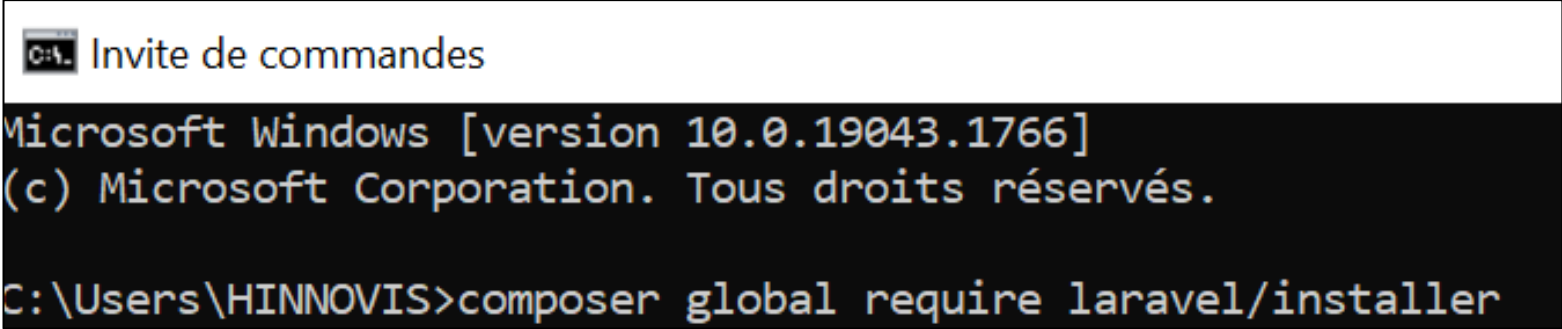
```
C:\Users\HINNOVIS>composer
```



```
Composer version 2.3.10 2022-07-13 15:48:23
```

Installation de Laravel

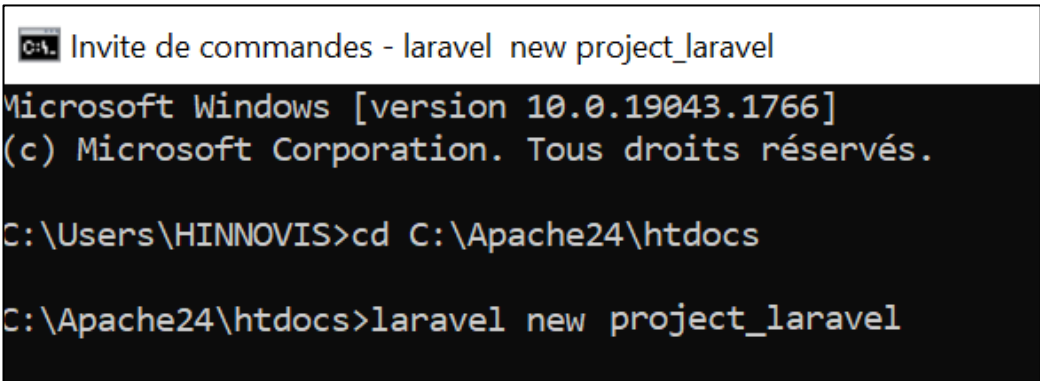
Installer Laravel dans notre ordinateur : Ouvrez votre terminal (invite de commande) et tapez la ligne suivante:



```
C:\> Invite de commandes  
Microsoft Windows [version 10.0.19043.1766]  
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
  
C:\Users\HINNOVIS>composer global require laravel/installer
```

Créer notre premier projet laravel (project_laravel) – Méthode 1 :

Taper la commande `laravel new project_laravel` en plaçant le terminal dans le répertoire de travail (ex. www ou htdocs):

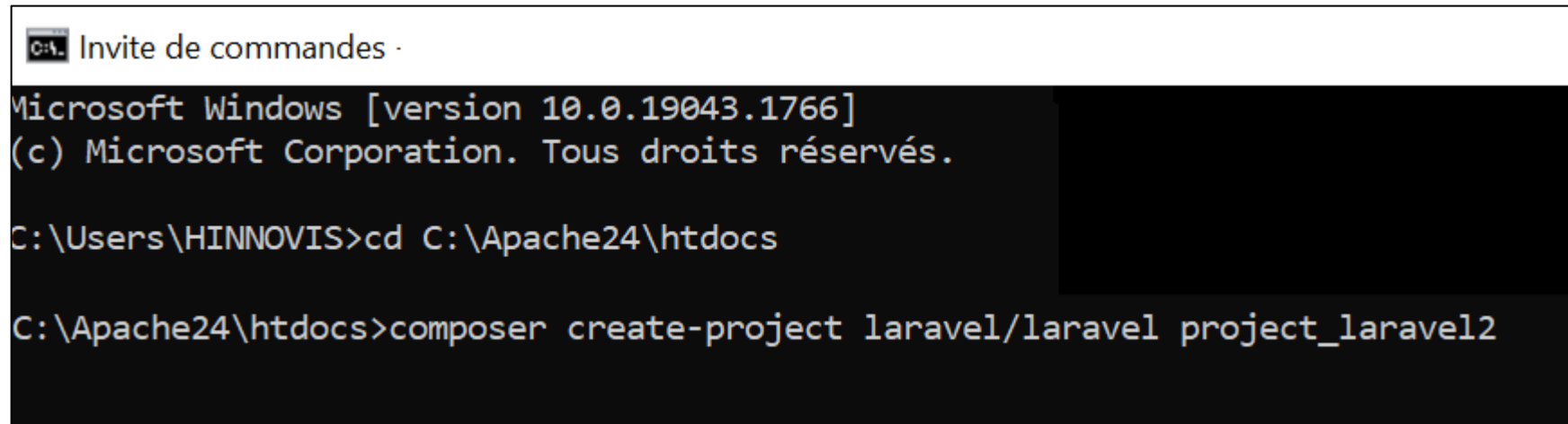


```
C:\> Invite de commandes - laravel new project_laravel  
Microsoft Windows [version 10.0.19043.1766]  
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
  
C:\Users\HINNOVIS>cd C:\Apache24\htdocs  
  
C:\Apache24\htdocs>laravel new project_laravel
```

Créer un nouveau projet Laravel

Créer un deuxième projet à la racine du serveur nommé `project_laravel2` :avec la commande suivante:

- Dirigez-vous vers votre dossier à la racine de votre serveur `www` ou `htdocs` et exécuter la commande : **`composer create-project laravel/laravel project_laravel2`**



```
C:\> Invite de commandes -  
Microsoft Windows [version 10.0.19043.1766]  
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
  
C:\Users\HINNOVIS>cd C:\Apache24\htdocs  
  
C:\Apache24\htdocs>composer create-project laravel/laravel project_laravel2
```

Ici nous avons demandé à composer de créer une installation Laravel dans le dossier «blog». Cette commande installera automatiquement la dernière version stable de Laravel.

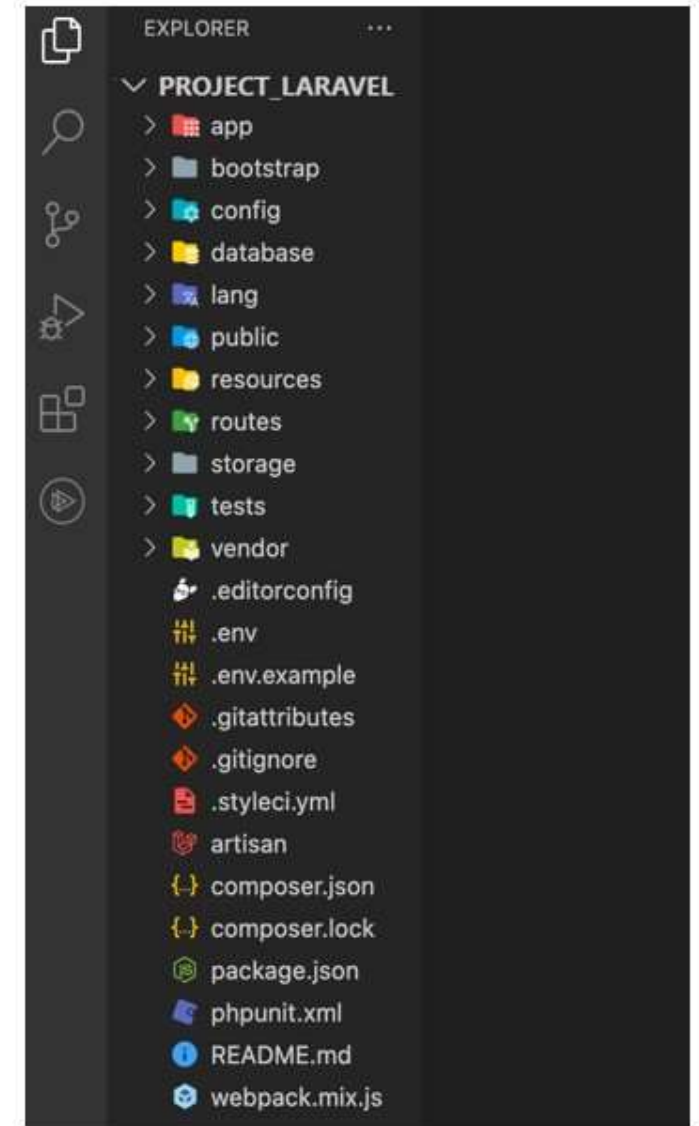
Architecture d'un projet Laravel

Ouvrez le dossier project_laravel avec l'éditeur Visual Code ou autre , vous devez avoir ceci comme résultat :

❑ **/app** : contient le code principal de votre application. Il contient deux répertoires principal http et Models.

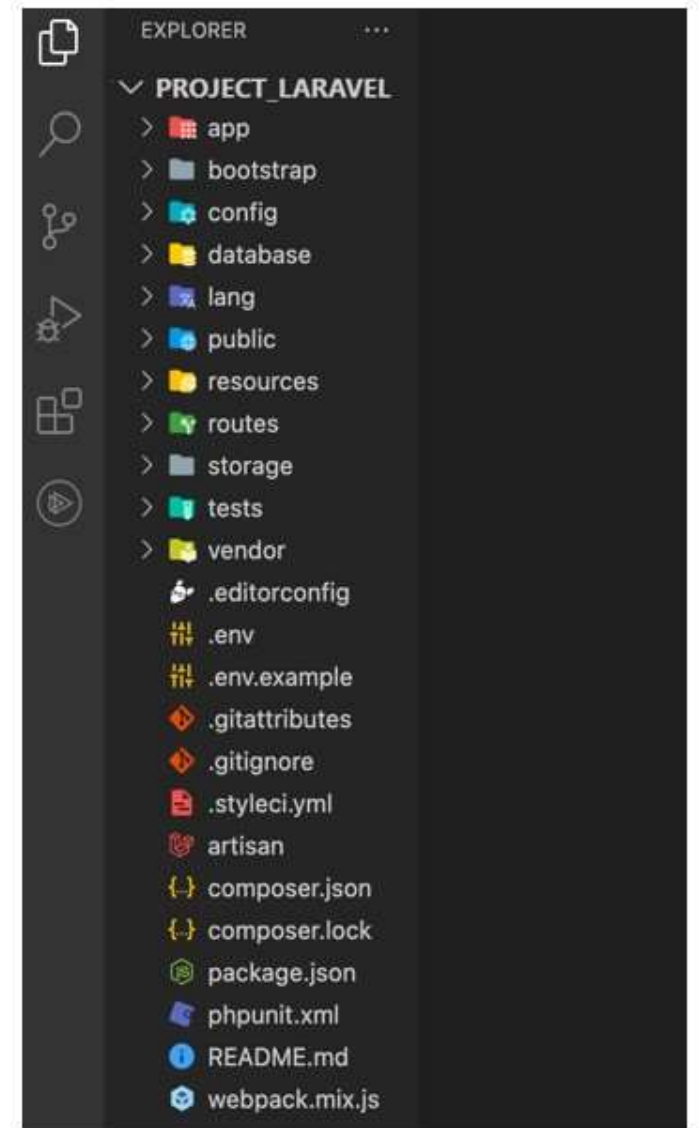
❑ **Le répertoire Http** : contient les contrôleurs et les middleware.

❑ **Le répertoire Models** : contient toutes les classes de modèle Eloquent.



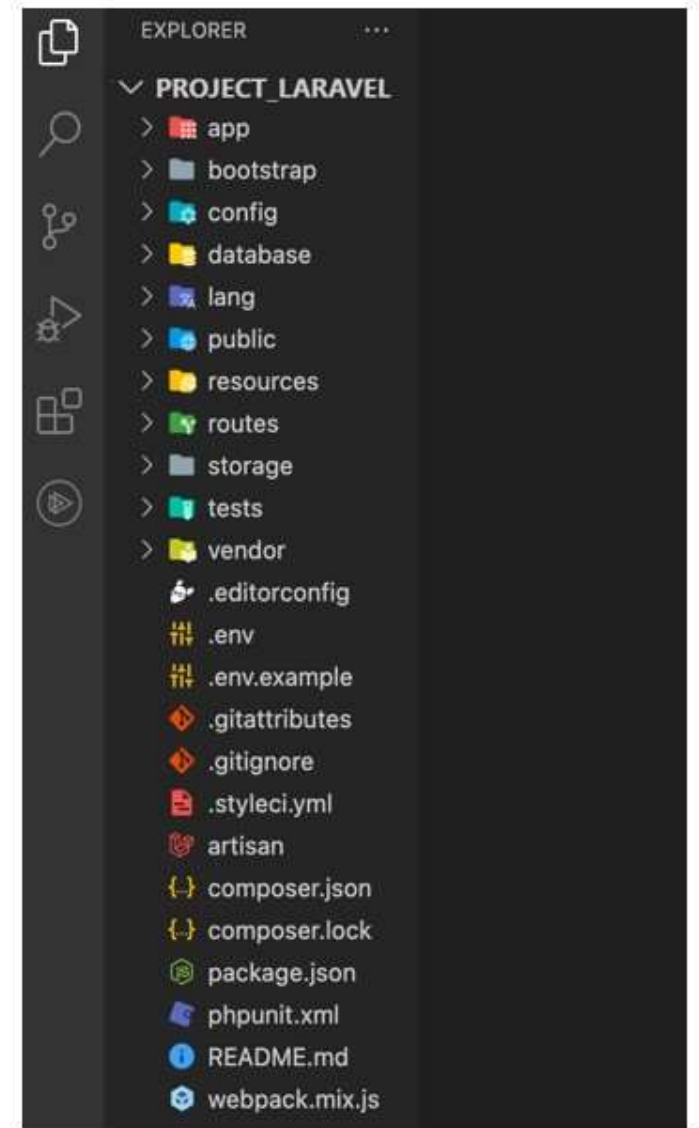
Architecture d'un projet Laravel

- ❑ **/config** : contient tous les fichiers de configuration de votre application, authentication, namespace, mails, base de données etc...
- ❑ **/database** : contient vos migrations de base de données, les données factices (faux data) de vos modèles.
- ❑ **/lang**: contient tous les fichiers de langue de votre application. Vous permettant de gérer plusieurs langues dans votre site web. *Ce répertoire est devenu racine que à partir de la version 9 de Laravel, dans les versions ultérieures, le répertoire lang se trouve dans le dossier public.*



Architecture d'un projet Laravel

- ❑ **/public:** par convention comme pour la majorité des frameworks il s'agit du seul dossier accessible depuis le serveur où les fichiers sont accessibles depuis votre site (images, feuilles de style et scripts principalement). Contient le fichier **index.php**, qui est le point d'entrée pour toutes les demandes entrant dans votre application et configure le chargement automatique.
- ❑ **/resources:** contient vos **vues** ainsi que vos fichiers bruts non compilés tels que CSS, SASS ou JavaScript

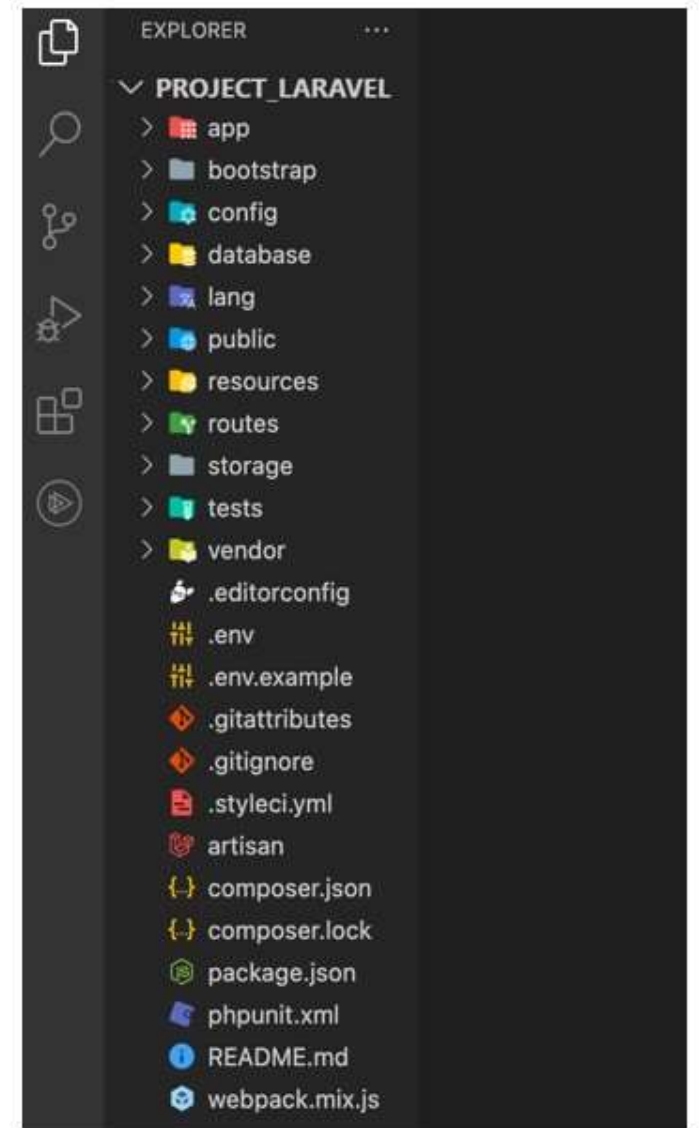


Architecture d'un projet Laravel

❑ **/routes** : contient toutes les définitions des URLs pour votre application.

Par défaut, 4 fichiers de route sont inclus avec Laravel : web.php, api.php, console.php et channels.php.

- Le fichier **web.php** : contient des routes placées dans le **RouteServiceProvider** (web groupe middleware), qui fournit l'état de la session, la protection CSRF et le cryptage des cookies.

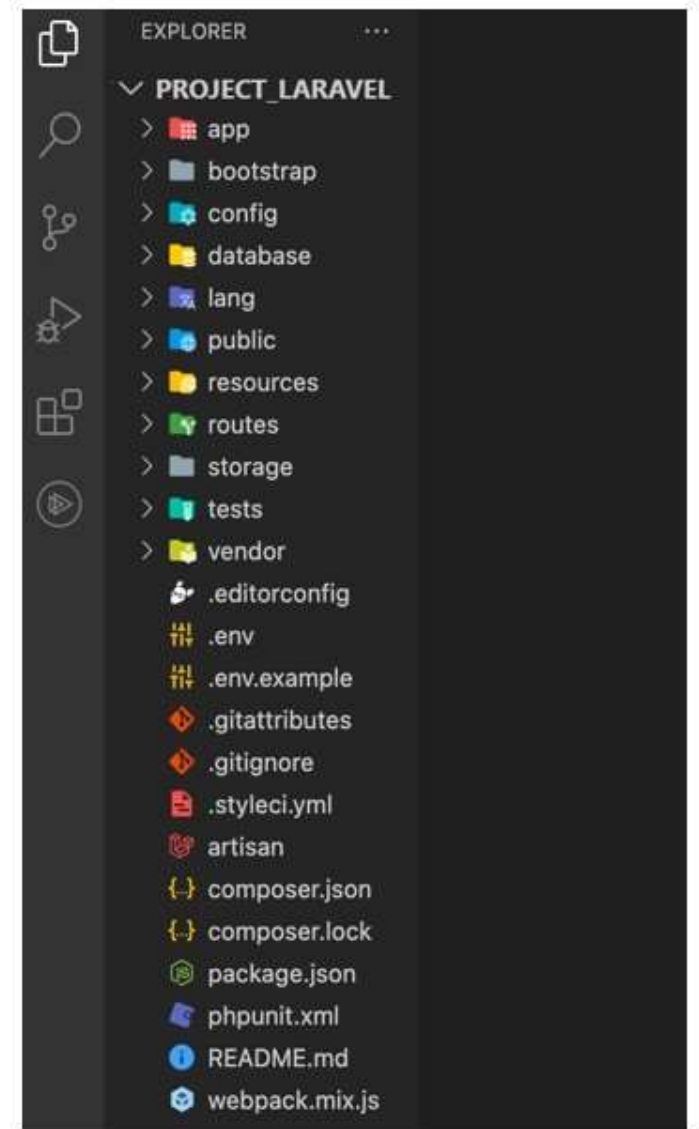


Architecture d'un projet Laravel

❑ **/storage:** contient vos logs, modèles de vues (blades) compilés, sessions basées sur des fichiers, fichiers caches et autres fichiers générés par le framework.

Ce répertoire est divisé en répertoires **app**, **framework** et **logs**.

- **storage/app** peut être utilisé pour stocker tous les fichiers générés par votre application.
- **storage/framework** est utilisé pour stocker les fichiers et les caches générés par le framework.
- **storage/logs** contient les fichiers journaux de votre application.
- **storage/app/public:** peut être utilisé pour stocker des fichiers générés par l'utilisateur, tels que des avatars de profil, les images des vos publications, qui doivent être accessibles au public.
 - Vous devez créer un lien symbolique(raccourcis) **public/storage** pointant vers ce répertoire.
 - Vous pouvez créer le lien à l'aide de la commande Artisan : **php artisan storage:link**

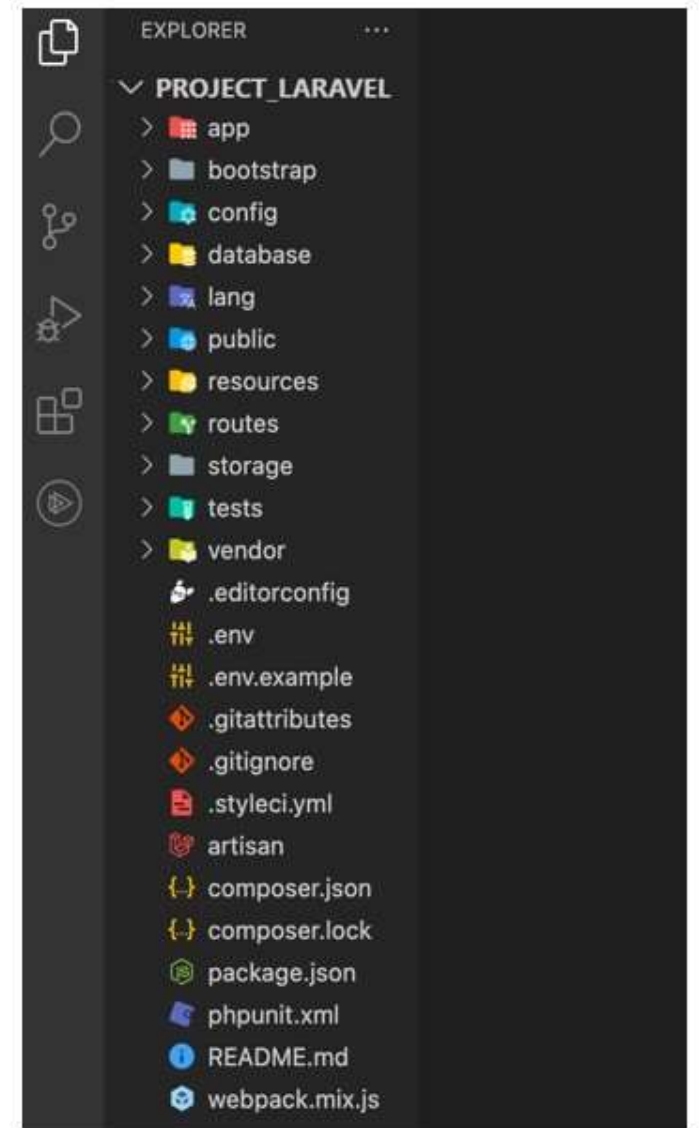


Architecture d'un projet Laravel

❑ **/bootstrap** : démarrage de l'app.

❑ **/tests**: contient vos tests automatisés. Des exemples de tests unitaires PHPUnit et de tests de fonctionnalités sont fournis prêts à l'emploi.

- Chaque classe de test doit être suffixée par le mot Test.
- Vous pouvez exécuter vos tests à l'aide des commandes `php unit` ou `php vendor/bin/phpunit`.
- Ou, si vous souhaitez une représentation plus détaillée et plus belle de vos résultats de test, vous pouvez exécuter vos tests à l'aide de la commande Artisan `php artisan test`.



Qu'est ce que le fichier composer.json ?

C'est le fichier qui stocke tous les paquets (dépendances) d'un projet, ainsi que leurs versions, mais peut aussi être utilisé pour définir un projet quand il est publié sur Git, par exemple.

```
{  
  "name": "laravel/laravel", "type": "project",  
  "description": "The Laravel Framework.", "keywords": [ "framework", "laravel"],  
  "license": "MIT", "require": {  
    "php": "^7.1.3",  
    "fideloper/proxy": "^4.0", "laravel/framework": "5.7.*", "laravel/tinker":  
    "^1.0"  
  }, [...]
```

Qu'est ce que Laravel Artisan?

Laravel Artisan est une Interface en Ligne de Commande (CLI) qui va vous permettre de gérer votre application en lançant des commandes via le terminal (effacer le cache de l'application, gérer des modèles, des contrôleurs, des routes...)

Laravel Artisan: commandes utiles

- Afficher la liste des commandes artisan

```
php artisan list
```

- Pour afficher un écran d'aide, faites précéder le nom de la commande de help

```
php artisan help migrate
```

- Pour créer un modèle

```
php artisan make:model NomDuModel
```

- Vérifier la version de Laravel installée

```
php artisan -version
```

Laravel Artisan: commandes utiles

- lancer le serveur , lancer le projet Laravel

```
php artisan migrate
```

- voir toutes les routes de votre application

```
artisan route:list
```

- Exécuter toutes les migrations:

```
php artisan serve
```

- faire un retour en arrière pour la dernière migration

```
php artisan migrate:rollback
```

Lancer le projet Laravel

Placez le terminal dans le dossier racine de votre projet et taper les commandes:

`php artisan key:generate` ensuite `php artisan serve`

```
C:\Apache24\htdocs>cd project_laravel
```

```
C:\Apache24\htdocs\project_laravel>php artisan key:generate
```

```
INFO Application key set successfully.
```

```
C:\Apache24\htdocs\project_laravel>php artisan serve
```

```
INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].
```

```
Press Ctrl+C to stop the server
```

Lancer le projet Laravel

Ouvrez le navigateur et allez sur `http://localhost:8000/`, et vous obtiendrez le résultat suivant :

